1. Progressão harmônica

Dica

Aprofundamento opcional. Este material complementa o estudo de sequências. Antes de começar, revise o termo geral de uma progressão aritmética, operações com frações e médias. Para a sequência básica de progressões, estude primeiro PA e PG; a PH é uma aplicação adicional da inversão dos termos.

1.1. Definição e termo geral

Uma progressão harmônica relaciona-se diretamente com a progressão aritmética por meio da inversão de seus termos.

Definição

Uma sequência numérica (h_n) de termos não nulos é chamada de **Progressão Harmônica (PH)** se a sequência dos inversos de seus termos,

$$\left(\frac{1}{h_1}, \frac{1}{h_2}, \frac{1}{h_3}, \ldots, \frac{1}{h_n}, \ldots\right),$$

forma uma **Progressão Aritmética (PA)**.

Sendo r a razão da PA dos inversos, o termo geral da PA é:

$$\frac{1}{h_n} = \frac{1}{h_1} + (n-1)r.$$

Invertendo ambos os lados, obtemos o termo geral da progressão harmônica:

$$h_n = \frac{1}{\dfrac{1}{h_1} + (n-1)r}.$$

O exemplo mais célebre é a **sequência harmônica**:

$$1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \ldots, \frac{1}{n}, \ldots$$

cujos inversos formam a PA dos números naturais: $1, 2, 3, 4, \ldots$ de razão $r = 1$.

Exemplo 1

Dada a progressão harmônica $\left(\frac{1}{3}, \frac{1}{7}, \frac{1}{11}, \ldots\right)$, determine o seu décimo termo (h_{10}).

Resolução

A sequência dos inversos $(3, 7, 11, \ldots)$ é uma PA com $a_1 = 3$ e razão $r = 7 - 3 = 4$. O décimo termo dessa PA é:

$$a_{10} = a_1 + 9r = 3 + 9 \cdot 4 = 3 + 36 = 39.$$

Invertendo a_{10}, obtemos o termo procurado da PH:

$$h_{10} = \frac{1}{39}.$$

1.2. Média harmônica e termos consecutivos

A média harmônica de um conjunto de valores é o inverso da média aritmética dos seus inversos.

Definição

A **média harmônica** (H) entre dois números reais positivos a e b é:

$$H = \frac{2}{\frac{1}{a} + \frac{1}{b}} = \frac{2ab}{a+b}.$$

Três termos consecutivos x, y, z estão em PH se, e somente se, o termo intermediário é a média harmônica dos dois extremos:

$$y = \frac{2xz}{x+z}.$$

Exemplo 2

Determine o valor de x para que os números 4, x e 12 formem, nessa ordem, uma progressão harmônica.

Resolução

Como os termos estão em PH, x é a média harmônica entre 4 e 12:

$$x = \frac{2 \cdot 4 \cdot 12}{4 + 12} = \frac{96}{16} = 6.$$

Conferindo pelos inversos: $\left(\frac{1}{4}, \frac{1}{6}, \frac{1}{12}\right) = \left(\frac{3}{12}, \frac{2}{12}, \frac{1}{12}\right)$, que é uma PA de razão $-\frac{1}{12}$.

1.3. Relação entre médias: MA, MG e MH

Para dois números reais positivos a e b, definem-se três médias clássicas:

- **Média aritmética:** $A = \dfrac{a+b}{2}$.
- **Média geométrica:** $G = \sqrt{ab}$.
- **Média harmônica:** $H = \dfrac{2ab}{a+b}$.

Definição

Para quaisquer reais positivos a e b, vale a **desigualdade das médias**:

$$H \leq G \leq A.$$

A igualdade $H = G = A$ ocorre se, e somente se, $a = b$. Além disso:

$$G^2 = A \cdot H \iff G = \sqrt{A \cdot H}.$$

A média geométrica é a média geométrica entre a aritmética e a harmônica.

Exemplo 3

Dois números positivos possuem média aritmética $A = 25$ e média harmônica $H = 16$. Determine a média geométrica e os dois números.

Resolução

Calculamos primeiro a média geométrica:

$$G = \sqrt{A \cdot H} = \sqrt{25 \cdot 16} = \sqrt{400} = 20.$$

Logo, $ab = G^2 = 400$ e $a + b = 2A = 50$. Montando a equação do 2º grau:

$$t^2 - 50t + 400 = 0 \implies (t-40)(t-10) = 0.$$

Portanto, os números são 10 e 40.

1.4. Aplicações práticas da média harmônica

A média harmônica aparece com frequência no cálculo de taxas médias e grandezas inversamente proporcionais:

- **Velocidade média em distâncias iguais:** para um trajeto de ida com velocidade v_1 e volta com velocidade v_2, a velocidade média global é $v_m = \dfrac{2v_1v_2}{v_1+v_2}$.
- **Resistores em paralelo e torneiras:** na associação em paralelo, $\frac{1}{R_{\text{eq}}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$; analogamente para tempos de trabalho conjunto.

Exemplo 4

Um veículo sobe uma serra a 40 km/h e desce o mesmo trecho a 60 km/h. Qual é a velocidade média em todo o trajeto de ida e volta?

Resolução

Como as distâncias de ida e volta são iguais, aplicamos a média harmônica:

$$v_m = \frac{2 \cdot 40 \cdot 60}{40 + 60} = \frac{4800}{100} = 48\,\text{km/h}.$$

Dica

Para resolver problemas de progressão harmônica, o método mais eficiente é inverter os termos e trabalhar diretamente com as propriedades conhecidas da PA.

Cuidado

Não use média aritmética para calcular velocidade média de trechos com distâncias iguais! Como o tempo na velocidade menor é maior, a média é ponderada pelo tempo, resultando em 48 km/h e não 50 km/h.

1.5. Teste sua compreensão

1. Se três termos positivos estão simultaneamente em PA e em PH, o que se afirma sobre eles?

Resposta comentada: Temos $A = H$. Pela desigualdade das médias, $A = H \iff a = b = c$. A sequência é constante.

2. Qual é a média harmônica entre 3 e 6?

Resposta comentada: $H = \frac{2 \cdot 3 \cdot 6}{3+6} = \frac{36}{9} = 4$.

Isso te ajudou?

Este material apresentou a definição de progressão harmônica, termo geral, média harmônica, relações entre médias e aplicações práticas. Nas aulas, aprofundamos sequências e séries harmônicas.
Entre em contato e agende sua aula!